

Definujme vektory

$$b_1 = (5, 2, 1, 4)^T = 2(2, 1, 0, 1)^T + (1, 0, 1, 2)^T$$

$$b_2 = (0, -1, 2, 3)^T = -(2, 1, 0, 1)^T + 2(1, 0, 1, 2)^T$$

Zjavne $B = (b_1, b_2)$ je báza podpriestoru $\mathbf{V}$. Vektory báze B sú vlastné vektory f . To plynie z nasledujúcich dvoch rovníc, ktoré dostaneme z lineariry, použitím zápisu báзовých vektorou v ich definícii vyššie a rovníc zo zadania.

$$f(b_1) = (10, 4, 2, 8)^T = 2b_1 \quad (1)$$

$$f(b_2) = (0, 3, -6, -9)^T = (-3)b_2 \quad (2)$$

Potom platí

$$[f(v)]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} [v]_B \quad (3)$$

z čoho dostávame nasledujúcu rovnicu

$$[f^n(v)]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}^n [v]_B = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} [v]_B \quad (4)$$

Nakoniec vyjadríme $[(5, 1, 3, 7)]_B = (1, 1)^T$ a dosadíme do rovnice (4) z čoho dostávame

$$[f^n((5, 1, 3, 7)^T)]_B = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n \\ (-3)^n \end{pmatrix} \quad (5)$$

čo môžeme ešte previesť do kanonickej formy

$$f^n((5, 1, 3, 7)^T) = 2^n(5, 2, 1, 4)^T + (-3)^n(0, -1, 2, 3)^T \quad (6)$$

□